Cozinha sob Medida — Game Design Document

High Pitch Studios · Versão atualizada para refletir o estado atual do jogo (Vertical Slice)

Integrantes: Elisa Maria Gomes, Otávio Rodolfo Roecker e Mateus Correa de Mira Curso: Engenharia de Software · Turma T2ESOFT03NA Disciplina: Projeto de Aprendizagem Colaborativa Extensionista III — PAC ESOFT Engine utilizada: Godot v4.6.2

Este documento descreve somente o que está implementado e funcionando na versão atual do jogo. Funcionalidades planejadas e ainda não implementadas foram retiradas deste GDD.

1. High Concept

Cozinha sob Medida é um simulador de restaurante em que a matemática é o ingrediente secreto. O jogador controla um chef em visão top-down 2D que anota o pedido de grupos de clientes, calcula as quantidades de ingredientes de cada receita para o tamanho do grupo, busca os ingredientes na despensa e entrega o prato antes que a paciência do cliente acabe.

A receita-base sempre serve 2 pessoas, e os grupos pedem para 3, 3,5, 4, 4,5, 5 ou 6 pessoas. Para acertar, o jogador precisa aplicar raciocínio proporcional (multiplicar a receita por um fator inteiro, fracionário ou decimal) enquanto corre contra o tempo.

Diferencial: o jogo não faz perguntas de prova. O cálculo é a própria ação de jogo: sem a conta certa na bancada, não há ingredientes, não há entrega e não há pontos.

Público-alvo: estudantes do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio (11–17 anos), com uso escolar ou casual.

2. Visão Geral do Projeto

Atributo	Descrição
Gênero	Simulação de gerenciamento / puzzle educativo com pressão de tempo
Plataforma	PC, executando pelo Godot 4.6.2 (o build executável é gerado pelo menu Project → Export)
Motor	Godot Engine v4.6.2 (renderizador GL Compatibility)

Atributo	Descrição
Perspectiva	Top-down 2D
Resolução base	1200 × 720, com modo de esticamento canvas_items
Número de jogadores	Single player
Cena inicial	Menu principal (menu.tscn)
Controles	WASD (mover), Shift (correr), E ou Espaço (interagir), mouse (menu e botão de confirmar o cálculo), teclado (digitar valores)
Status	Vertical Slice jogável: um ciclo completo de pedido → cálculo → despensa → entrega

3. Pilares de Design

1. **Matemática como ferramenta, não como prova.** O cálculo de proporção acontece dentro do fluxo de preparar o pedido. O erro tem consequência dentro do jogo (pontos perdidos, cliente que vai embora), não uma tela de nota.
2. **Movimento mais raciocínio.** O jogador alterna entre correr pelo cenário (mesas, bancada, despensa) e parar para calcular na bancada, enquanto a paciência do cliente diminui.
3. **Visual acolhedor.** Pixel art com paleta quente (madeira, azulejo, panelas, temperos), com filtro Nearest para manter o pixel nítido.
4. **Leve e acessível.** Gráficos 2D simples, renderizador GL Compatibility e sessões curtas, adequados a computadores modestos.

4. Core Gameplay

O jogador anda com o chef pelo restaurante, atende uma mesa de cada vez e resolve a conta da receita na bancada antes de entregar o prato.

O que o jogador faz

- Move o chef com WASD e corre com Shift.
- Chega perto de uma mesa com clientes e anota o pedido com E.
- Vai até a Bancada de Preparo e abre a interface de cálculo com E.
- Calcula a quantidade de cada um dos 3 ingredientes para o número de pessoas do grupo e digita os valores.

- Confirma o cálculo; se estiver correto, vai até a Despensa e pega os ingredientes com E.
- Volta à mesa que fez o pedido e entrega o prato com E.

Como joga

Três mesas recebem clientes. A cada 4 segundos o jogo senta um novo grupo em toda mesa vazia, sorteando a receita e o tamanho do grupo. Depois que o chef anota o pedido, a barra de paciência daquela mesa começa a descer. O jogador trata um pedido por vez, do início ao fim. Se a paciência chegar a zero, o cliente vai embora e o jogador perde pontos.

Objetivo

Atender o maior número de pedidos com o cálculo correto, acumulando Score e moedas, e evitar que os clientes desistam.

5. Mecânicas

5.1 Movimento

1. O jogador usa WASD para mover o chef em 8 direções (velocidade 250).
2. Segurar Shift ativa a corrida (velocidade 400).
3. O sprite vira horizontalmente conforme a direção do movimento.
4. As paredes das bordas do cenário bloqueiam o chef com colisão.
5. O movimento fica travado enquanto a interface de cálculo está aberta.

5.2 Anotar o pedido

1. Com a mesa ocupada, o texto "[E] Anotar" aparece na mesa, que mostra o nome do prato e o número de pessoas.
2. O jogador chega perto da mesa (até 90 px) e pressiona E.
3. O pedido fica registrado como pedido atual, a paciência da mesa começa a diminuir e o chef faz o gesto de interação.
4. A mensagem do HUD orienta o próximo passo (ir à bancada).

Só é possível anotar um novo pedido quando o chef está livre, ou seja, depois de concluir ou perder o pedido atual.

5.3 Cálculo de proporção (mecânica central)

1. Com o pedido anotado, o jogador vai até a Bancada de Preparo (até 120 px) e pressiona E.
2. O jogo trava o movimento e abre a interface de cálculo.

3. A interface mostra o título do pedido, o cartão da receita-base (nome e quantidade de pessoas), o cartão do pedido (número de pessoas e o multiplicador, por exemplo "1,75x") e os 3 ingredientes com a quantidade-base e a unidade.
4. O jogador digita a quantidade calculada de cada ingrediente. Os campos aceitam apenas números, vírgula e ponto, e as teclas E e Espaço não são digitadas nos campos.
5. O jogador clica em Confirmar.
6. O jogo valida cada valor com tolerância de 6% sobre o valor exato.
7. **Acerto:** feedback verde, sons de acerto e de fritura, o painel fecha após cerca de 1,2 s e o jogador ganha a missão de ir à despensa.
8. **Erro:** o feedback vermelho lista os ingredientes com cálculo errado, toca o som dissonante e o jogo desconta 10 pontos do Score. O jogador pode tentar quantas vezes quiser, mas a paciência continua diminuindo.

O jogador também pode fechar a interface pressionando E ao lado da bancada e voltar a abri-la depois.

5.4 Coleta de ingredientes (Despensa)

1. Depois de acertar o cálculo, o jogador vai até a Despensa (até 120 px).
2. A dica "[E] Pegar ingredientes" aparece e o jogador pressiona E.
3. A coleta é imediata e o jogo avança para a fase de entrega.

5.5 Entrega do prato

1. Com os ingredientes coletados, o jogador volta à mesa que fez o pedido.
2. A mesa exibe "[E] Entregar" quando o chef está por perto, e o jogador pressiona E.
3. A entrega só vale na mesa que fez o pedido.
4. O jogador recebe **+100 pontos de Score** e **+15 moedas**, a mesa toca aplausos e som de moeda, mostra "Servido!" e fica livre após 2,5 s.

5.6 Cliente que desiste

1. Se a paciência da mesa chegar a zero antes da entrega, o cliente vai embora.
2. O jogador perde **50 pontos** (o Score nunca fica abaixo de zero).
3. A mesa mostra "Foi embora" e é liberada após 2,5 s.
4. Se esse era o pedido atual, o jogo fecha a interface de cálculo, cancela o pedido e libera o chef para atender outra mesa.

6. Sistemas

6.1 Sistema de Proporção

- **Entradas:** receita-base (3 ingredientes com quantidade e unidade, base de 2 pessoas), número de pessoas do pedido e os valores digitados.
- **Processamento:** calcula o multiplicador (pessoas do pedido ÷ 2) e a quantidade esperada de cada ingrediente, e compara com os valores digitados usando 6% de tolerância.
- **Saídas:** acerto ou erro, feedback visual e sonoro, e variação de Score (-10 por tentativa errada).

Tamanhos de grupo sorteados e multiplicadores resultantes:

Grupo	Multiplicador	Tipo de conta
3 pessoas	1,5x	fração simples
3,5 pessoas	1,75x	decimal
4 pessoas	2x	inteiro
4,5 pessoas	2,25x	decimal
5 pessoas	2,5x	decimal simples
6 pessoas	3x	inteiro

Todos os tamanhos de grupo podem aparecer desde o início da partida.

6.2 Sistema de Receitas

O jogo tem 9 receitas da culinária brasileira regional, cada uma com 3 ingredientes. Todas têm base para 2 pessoas e estão disponíveis desde o início.

Região	Prato	Ingredientes (quantidade-base)
Mineira	Feijão Tropeiro	Feijão carioca 200 g; Farinha de mandioca 100 g; Linguiça calabresa 120 g
Mineira	Frango com Quiabo	Frango 400 g; Quiabo 200 g; Cebola 80 g
Mineira	Tutu de Feijão	Feijão preto 250 g; Farinha de mandioca 80 g; Torresmo 100 g

Região	Prato	Ingredientes (quantidade-base)
Nordestina	Feijoada	Feijão preto 200 g; Costelinha 150 g; Linguiça 100 g
Nordestina	Carne de Sol	Carne de sol 350 g; Manteiga de garrafa 40 ml; Macaxeira 200 g
Baiana	Moqueca de Peixe	Peixe 500 g; Leite de coco 200 ml; Azeite de dendê 30 ml
Baiana	Acarajé	Feijão fradinho 300 g; Camarão seco 100 g; Azeite de dendê 50 ml
Gaúcha	Arroz com Frango Gaúcho	Arroz 300 g; Frango 400 g; Chimichurri 20 g
Gaúcha	Churrasco Gaúcho	Picanha 400 g; Costela 300 g; Sal grosso 15 g

6.3 Sistema de Pontuação

Evento	Score	Moedas
Prato entregue	+100	+15
Tentativa de cálculo errada	-10	—
Cliente foi embora	-50	—

O Score e as moedas aparecem no HUD, no painel do canto da tela. O Score nunca fica abaixo de zero.

6.4 Sistema de Paciência

- Cada mesa tem uma barra de paciência de 0 a 100, visível sobre a mesa.
- A paciência só diminui depois que o pedido foi anotado, a 1,5 ponto por segundo (cerca de 67 s do pedido anotado até o cliente desistir).
- A barra muda de cor: verde (60 ou mais), amarela (de 30 a 60) e vermelha (abaixo de 30).
- Ao chegar a zero, o cliente vai embora (ver 5.6).

6.5 Sistema de Clientes e Mesas

- O restaurante tem 3 mesas, cada uma com um estado: Vazia, Com cliente, Aguardando prato e Servida.

- A cada 4 segundos, toda mesa vazia recebe um novo grupo, com receita sorteada entre as 9 e tamanho de grupo sorteado entre as 6 opções.
- Quando um grupo chega, um cliente visual aparece pela borda superior, anda até a mesa e desaparece ao chegar. Cada cliente sorteia cor de roupa, tom de pele e cor do cabelo.

6.6 Estados do jogo (fluxo do pedido)

O jogo controla o ciclo do pedido com os estados abaixo:

1. **Livre:** o chef pode anotar um pedido.
2. **Com pedido:** o pedido foi anotado, e o jogador deve ir à bancada.
3. **Calculando:** a interface de cálculo está aberta e o chef fica parado.
4. **Buscando ingredientes:** o cálculo foi aceito, e o jogador deve ir à despensa.
5. **Entregando:** os ingredientes foram coletados, e o jogador deve entregar na mesa do pedido.

Depois da entrega (ou da desistência do cliente), o jogo volta ao estado Livre.

7. Core Game Loop

1. **Anotar pedido:** o chef vai até uma mesa com clientes e pressiona E.
2. **Calcular proporção:** na bancada, o jogador converte a receita-base para o número de pessoas do grupo.
3. **Coletar ingredientes:** o jogador vai até a despensa e pega os ingredientes.
4. **Entregar:** o jogador leva o prato à mesa antes que a paciência acabe.
5. **Pontuar:** o jogo soma Score e moedas, a mesa é liberada e um novo grupo pode sentar.

A tensão vem da paciência do cliente diminuindo e da precisão da conta; a recompensa vem de Score, moedas e aplausos a cada entrega.

8. Personagens

O Chef (jogador). O chef é desenhado com formas vetoriais (Polygon2D): corpo, avental, chapéu, lenço no pescoço, olhos, boca e sapatos. Ele tem um rótulo "Chef" acima da cabeça e reage visualmente às ações do jogador (ver Animações).

Clientes. Os clientes são bonecos visuais simples que chegam andando até a mesa. A cor da roupa, o tom de pele e a cor do cabelo são sorteados a cada chegada. Eles não possuem física nem IA própria.

O jogo não possui inimigos ou chefes. O desafio vem da matemática e do tempo.

9. Mundo e Level Design

O jogo se passa em um único cenário, o restaurante, em uma só tela de 1200 × 720. O cenário tem duas faixas separadas por um divisor: a **área das mesas**, com 3 mesas, e a **cozinha**, com a Bancada de Preparo, a Despensa e o fogão.

- **Mesas:** 3 mesas com textura de madeira, toalha e cadeiras, cada uma com um painel que mostra o prato, o número de pessoas, a barra de paciência e a dica de interação.
- **Bancada de Preparo:** ponto de interação onde o cálculo é aberto (E).
- **Despensa:** ponto de interação onde os ingredientes são coletados (E).
- **Fogão:** elemento decorativo na cozinha, com vapor animado por partículas. Não há etapa de cozimento.
- **Decoração:** janelas, quadros de azulejo, vasos de planta, tapete na entrada, panelas penduradas, prateleira de temperos, viga e rodapé.
- **Limites:** quatro paredes invisíveis com colisão mantêm o chef dentro do cenário.

10. Interface (UI)

10.1 Menu principal

O menu mostra o título "Cozinha sob Medida", o subtítulo "Um simulador de restaurante onde a matemática é o ingrediente secreto" e os créditos da High Pitch Studios. Os botões são **Jogar (Vertical Slice)**, que abre o restaurante, e **Sair**. O fundo reaproveita a decoração do restaurante e a música de ambiente toca em loop.

10.2 HUD da tela de jogo

Um painel no canto da tela mostra o **Score**, as **moedas** e uma linha de instrução que muda conforme a etapa do pedido (por exemplo, "Vá à BANCADA e pressione E" ou "Vá até a DESPENSA (E) buscar os ingredientes"). Dicas contextuais "[E] Calcular receita", "[E] Fechar bancada" e "[E] Pegar ingredientes" aparecem perto da bancada e da despensa quando fazem sentido. Cada mesa mostra sua própria barra de paciência.

10.3 Interface de cálculo

Painel central aberto na bancada, com: título do pedido, cartão da receita-base, cartão do pedido com o multiplicador, três linhas de ingrediente (nome, quantidade-base e campo para digitar a quantidade em g ou ml), botão **Confirmar** e uma área de feedback colorida (verde para acerto, vermelho para erro, com os ingredientes errados listados).

11. Direção de Arte

- **Estilo:** visão top-down 2D. O cenário usa texturas de pixel art em assets/art (piso de madeira, piso de azulejo, parede, rodapé, janelas, quadros de azulejo, vasos, tapete, bancada, despensa, fogão, toalha de mesa, panelas penduradas, prateleira de temperos, viga e partícula de vapor), com filtro Nearest ativado no projeto para manter o pixel nítido.
- **Personagens:** chef e clientes são formas vetoriais coloridas, e não sprites de pixel art.
- **Paleta:** tons quentes (madeira, terracota, mostarda, azulejo), com verde e vermelho usados no feedback e na barra de paciência.
- **Efeitos:** vapor animado sobre o fogão (GPUParticles2D) e animações de tween nos clientes e no chef.

12. Animações

Animação	Personagem	Descrição
Idle	Chef	Leve balanço de respiração quando parado
Caminhada	Chef	Sobe e desce do corpo e balanço dos braços, proporcionais à velocidade
Corrida	Chef	Mesmo ciclo, mais rápido e com mais amplitude (Shift)
Gesto de interação	Chef	Pequena inclinação ao anotar pedido, coletar ingredientes ou entregar
Ação principal	Chef	Braço direito "mexendo a panela" ao abrir a interface de cálculo
Piscar	Chef	Animação de piscar de olhos em intervalos aleatórios (AnimationPlayer e Timer)
Chegada do cliente	Cliente	Aparece com efeito de "pop", anda até a mesa com passos alternados nas pernas e some ao chegar
Vapor	Fogão	Partículas de vapor em loop

13. Áudio

Todos os arquivos de áudio foram gerados proceduralmente, sem bibliotecas de terceiros.

Som	Arquivo	Uso
Música ambiente	musica_ambiente.wav	Loop contínuo no menu e no restaurante
Passos	passo.wav	Passos do chef, com variação de tom e ritmo mais rápido na corrida
Acerto	ding_correto.wav	Cálculo correto
Erro	erro_dissonante.wav	Cálculo incorreto
Fritura	sizzle.wav	Tocado junto com o som de acerto no cálculo correto
Aplausos	aplausos.wav	Entrega do prato
Moeda	moeda.wav	Entrega do prato

14. Gameplay Example

Uma mesa pede **Feijoada** (base para 2 pessoas: feijão preto 200 g, costelinha 150 g e linguiça 100 g) para um grupo de **3,5 pessoas**.

1. O chef corre até a mesa (WASD) e pressiona E. A barra de paciência começa a descer.
2. Na bancada, o chef pressiona E e a interface mostra "Para 3,5 pessoas (1,75x)".
3. O jogador calcula: 200 × 1,75 = **350 g** de feijão preto, 150 × 1,75 = **262,5 g** de costelinha e 100 × 1,75 = **175 g** de linguiça, e digita os valores.
4. Ao confirmar, o jogo aceita os valores (com tolerância de 6%), toca o som de acerto e a fritura, e fecha o painel.
5. O chef vai até a despensa e pressiona E para pegar os ingredientes.
6. De volta à mesa, o chef pressiona E para entregar. A mesa toca aplausos e o som de moeda, mostra "Servido!", e o jogador ganha +100 pontos e +15 moedas.
7. A mesa é liberada e um novo grupo logo se senta.

Se o jogador tivesse digitado um valor errado, o painel listaria os ingredientes errados, o som dissonante tocaria e o jogo descontaria 10 pontos. Se a paciência chegasse a zero, o cliente iria embora e o jogador perderia 50 pontos.

15. Tema e Aspecto Sério

O jogo trabalha raciocínio proporcional (proporções, frações e decimais) no contexto da culinária brasileira. O estudante aplica o conceito para resolver um problema concreto, ajustar uma receita para um número diferente de pessoas, em vez de resolver uma conta isolada.

- **Matemática integrada à ação:** o cálculo é a ação principal do jogo e não um minijogo separado.
- **Feedback imediato:** o jogo informa na hora se a conta está certa, indica quais ingredientes erraram e permite tentar de novo, com a consequência de perder pontos e tempo.
- **Contexto real:** as 9 receitas são pratos reais de quatro culinárias regionais brasileiras (mineira, nordestina, baiana e gaúcha).
- **O que o jogo não faz:** não há perguntas diretas do tipo "quanto é 200 × 1,75?", e não há tela de Game Over, porque o erro tem custo mas o jogo continua.